

BARKA TUNNEL

Mémoire final de continuité - Android / VPN / Backend / Panel

État consolidé au 26 août 2026

Objectif : permettre de reprendre le projet dans une nouvelle conversation sans perdre les corrections VPN validées, la logique de synchronisation distante, le panel d'administration et les règles de travail.

Sécurité : aucun mot de passe VPN, UUID réel, clé privée, token administrateur, secret de paiement ou contenu de .env n'est reproduit dans ce document.

1. Résumé exécutif

- Barka Tunnel est une application Android VPN multi-réseaux conçue pour proposer un tunnel adapté à chaque opérateur pris en charge.
- Version de travail conservée : 1.1.9, versionCode 65.
- Les trois réseaux ont été validés sur téléphone réel : MOOV-AFRICA BF / SlowDNS+SSH, ORANGE BF / VLESS-Xray, TELECEL BF / SSH-UDP.
- Auto Ping est fonctionnel et sa latence est visible dans le Journal.
- Le backend FastAPI/SQLite et le panel Web Barka Tunnel gèrent déjà abonnements, codes, profils VPN dynamiques et mises à jour APK.
- La nouvelle évolution ajoute la maintenance individuelle par réseau et renforce la synchronisation obligatoire des configurations distantes sans modifier les moteurs VPN validés.

2. Règles de travail à conserver

- Toujours lire les fichiers avant modification et travailler sur une copie.
- Faire uniquement des changements chirurgicaux ciblés ; ne rien modifier hors demande.
- Ne jamais casser les trois chaînes VPN maintenant fonctionnelles.
- Verifier syntaxe, XML, Python/Bash/Kotlin, tests et diffs avant livraison.
- Utiliser des chemins explicites avec git add ; ne jamais utiliser git add .
- Conserver 1.1.9 / code 65 tant qu'une montée de version n'est pas demandée.
- GitHub Actions puis test téléphone réel restent les validations Android finales.

3. Architecture fonctionnelle

Bloc	Rôle
Android app/	Interface, profils, cache chiffré, moteurs VPN, Journal, Auto Ping
backend/app/	FastAPI, accès, paiements, codes, profils VPN, panel admin
backend/app/admin_panel.py	Panel Web Barka Tunnel
backend/app/vpn_profiles.py	Source serveur des profils MOOV/Orange/Telecel
Android vpnprofile/	Synchronisation, validation, cache Keystore et règles hors ligne
scripts/c6_prepare_native.sh	Préparation des binaires natifs, dont Xray

4. Corrections VPN validées

MOOV-AFRICA BF

- Chaîne : DNSTT → SSH → SOCKS local → TUN Android → tun2socks.
- Cause racine découverte : lecture de ServerSocket.localPort avant bind donnant -1. Le SOCKS SSH utilise désormais le vrai localPort de SshSocksProxy.
- Connexion confirmée fonctionnelle sur téléphone réel.

ORANGE BF

- Chaîne : VLESS/Xray → SOCKS local → TUN Android → tun2socks.

- Le coeur Xray stable est préparé par le script natif.
- La configuration générée ne réintroduit pas allowInsecure rejeté par le coeur utilisé.
- Connexion confirmée fonctionnelle sur téléphone réel.

TELECEL BF

- Chaîne : SSH/UDP → SOCKS/TUN → trafic.
- Bénéficie du correctif SshSocksProxy commun.
- Connexion confirmée fonctionnelle sur téléphone réel.

Règle de gel

Les moteurs et paramètres de tunnelisation qui ont permis ces validations ne doivent plus être modifiés sans demande explicite et sans nouveau diagnostic réel.

5. Reconnexion, état et Auto Ping

- La reconnexion automatique continue tant que l'utilisateur n'a pas demandé la déconnexion.
- Un clic pendant CONNEXION déclenche DÉCONNEXION et arrête la tentative.
- L'accueil resynchronise son état avec BarkaVpnService au retour dans l'application.
- Auto Ping travaille à travers le proxy SOCKS actif et fournit une mesure de latence lisible dans le Journal.
- Le Journal utilisateur conserve connexion, nouvelle tentative, connecté/refusé, déconnexion et ping ; les diagnostics techniques sont masqués.

6. Synchronisation distante des profils

- Chaque profil serveur possède une version. Un enregistrement depuis le panel incrémente cette version.
- Android récupère le catalogue, compare les versions, valide les nouveaux profils et les stocke avec Android Keystore.
- Quand Internet est validé, une tentative de connexion utilise directement la configuration serveur la plus récente : une erreur serveur n'est plus masquée par un retour silencieux à une ancienne configuration.
- Lorsqu'une version plus récente est détectée, elle est marquée obligatoire jusqu'à récupération et validation réussies.
- Si la nouvelle configuration est téléchargée correctement, le cache n'est remplacé qu'après validation ; l'utilisateur reçoit une information de mise à jour obligatoire synchronisée.
- Hors ligne, la dernière configuration valide reste utilisable uniquement si aucune version obligatoire plus récente n'a déjà été détectée.

7. Maintenance par réseau

- La table vpn_profiles possède désormais un champ maintenance ajouté par migration additive.
- Le panel Web Barka Tunnel affiche un interrupteur Maintenance pour chaque réseau.
- Quand Maintenance est activée, le backend refuse la livraison du profil concerné avec un message explicite.
- Android mémorise l'état du catalogue et affiche MAINTENANCE pour le réseau concerné dans le sélecteur et sur l'accueil lorsqu'il est sélectionné.
- Un réseau en maintenance est bloqué sans affecter les deux autres.
- Lorsque la maintenance est retirée et Internet disponible, la source serveur reprend immédiatement le dessus et la nouvelle version est synchronisée.

8. Codes d'activation

- Le plan 1w existait déjà dans le backend et le panel.
- Sa durée est vérifiée à exactement 7 jours ($7 \times 24 \times 60 \times 60$ secondes).
- Il reste disponible avec 24h, 2 semaines et 1 mois ; aucun second système de codes n'a été créé.

9. Panel Barka Tunnel et RHAFF SERVICE

- Le centre de gestion de cette évolution est le panel Web Barka Tunnel dans backend/app/admin_panel.py.
- Il gère les profils JSON, leur activation, leur priorité, leur maintenance et leur publication/version.
- Le gros panel VPS multiprotocole RHAFF SERVICE est séparé. Il n'est pas modifié par cette évolution, car ce n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif demandé.

10. Déploiement et migration serveur

- Le backend VPS doit conserver son .env et son dossier data existants.
- Le redéploiement Docker reconstruit le service sans remplacer la base de données montée.
- Au démarrage, init_db vérifie la présence de la colonne maintenance ; si elle manque, ALTER TABLE l'ajoute avec la valeur par défaut 0.
- Un test de migration a été exécuté sur une copie de la base VPS : les trois profils existants et leurs versions ont été conservés.

11. Vérifications effectuées

- Python : py_compile réussi.
- Backend : 12 tests / 12 réussis, dont maintenance et durée 1 semaine.
- XML Android : tous les fichiers XML parsés sans erreur.
- git diff --check : propre.
- Migration SQLite testée sur une copie de la base VPS réelle, sans modification de la base originale.
- Le build Android complet doit encore être confirmé par GitHub Actions après le push de cette livraison ; le test réel de synchronisation/maintenance doit ensuite être fait sur téléphone.

12. Fichiers principaux modifiés pour cette évolution

- Android : MainActivity.kt, BarkaBackendClient.kt, JournalUiBinder.kt, VpnProfile.kt, VpnProfileRepository.kt, VpnProfileSecureStore.kt, VpnProfileSyncResult.kt, dialog_network_selection.xml, strings FR/EN.
- Backend/Panel : db.py, models.py, vpn_profiles.py, admin_panel.py, tests/test_core.py.
- Les fichiers des moteurs VPN validés ne sont pas modifiés par la nouvelle fonction de synchronisation/maintenance.

13. Sécurité

- Ne jamais versionner ou partager backend/.env.
- Ne jamais inclure la base SQLite de production dans un ZIP public.
- Ne jamais afficher mots de passe, UUID, clés ou tokens dans le Journal utilisateur.
- Le PDF et le prompt de reprise sont volontairement exempts de secrets.

14. Procédure de reprise dans un nouveau chat

Envoyer le ZIP final complet et ce PDF, puis fournir le fichier PROMPT_REPRISE_BARKA_TUNNEL.txt. Le nouvel assistant doit lire le PDF et les fichiers concernés avant tout changement, préserver les trois VPN validés et suivre les règles chirurgicales.

15. Prochaines validations terrain

- Déployer le backend/panel sur le VPS et vérifier /health.
- Depuis le panel, modifier un profil de test et vérifier que la version augmente.
- Vérifier qu'Android synchronise automatiquement la nouvelle version et affiche l'information de mise à jour obligatoire.

- Activer Maintenance sur un seul réseau : vérifier MAINTENANCE dans l'application et le fonctionnement normal des deux autres.
- Retirer Maintenance : vérifier le retour automatique à la disponibilité.
- Confirmer une dernière fois MOOV, Orange, Telecel et Auto Ping après cette évolution.

FIN DU MÉMOIRE